SERIM
ROBOTICS

카고 (KARGO)
산업용 물류 로봇
제품소개서

카고 (KARGO)

산업용 물류 로봇 소개

카고는 산업 환경에서 자재 운송을, 상업 환경에서는 고하중 배송을 위해 설계된 다용도 물류 로봇입니다. 개방형 아키텍처를 갖춘 견고한 하중 지지 섀시가 특징이며 사용자 편의를 위한 작동 화면이 포함되어 있습니다.



카고의 핵심 성능

1

뛰어난 이동성

협소 공간(60cm) 및 복잡한 환경 에서도 주행가능

2

300kg 적재 용량

첨단 서스펜션으로 충격 흡수 및 고중량 자재 운반

3

멀티 로봇 협동 작업

강력한 자체 조직 네트워크로 로봇 간의 원활한 소통과 협업이 가능

4

24시간 중단 없이 작업

8시간까지 연속작업, 2시간 급속 충전 및 자동 재충전, 배터리 교체 옵션



VSLAM+ 내비게이션 기술

광범위한 장소에서 신속하게 구축할 수 있는 VSLAM+

독자 개발한 비주얼 포지셔닝 기술을 활용하며 AMR로 분류됩니다.
기존 AGV와 달리 사전 설정된 물리적 경로 마커에 의존하지 않고 고급 시각 위치 시스템을 사용하여 자유롭게 탐색합니다.
시간이 많이 소요되는 재구성이나 시설 리모델링 없이도 생산 라인인의 변화에 빠르게 적응할 수 있습니다.

최대 30m

높은 천장 환경에서도 적용 가능

200,000m²

초대형 장소 매핑 대응 가능

70% ▼

기존 AGV 대비 설치 시간 단축

AGV : Automated Guided Vehicles (무인운반차)

360° 전방향 안전 확보

산업 안전 표준

ISO 3691-4 무인 산업용 트럭 및 시스템에 대한 안전기준 완벽 준수

전방향 감지

고성능 360° LiDAR 센서로 로봇 주변을 360도 스캔

깊이 감지

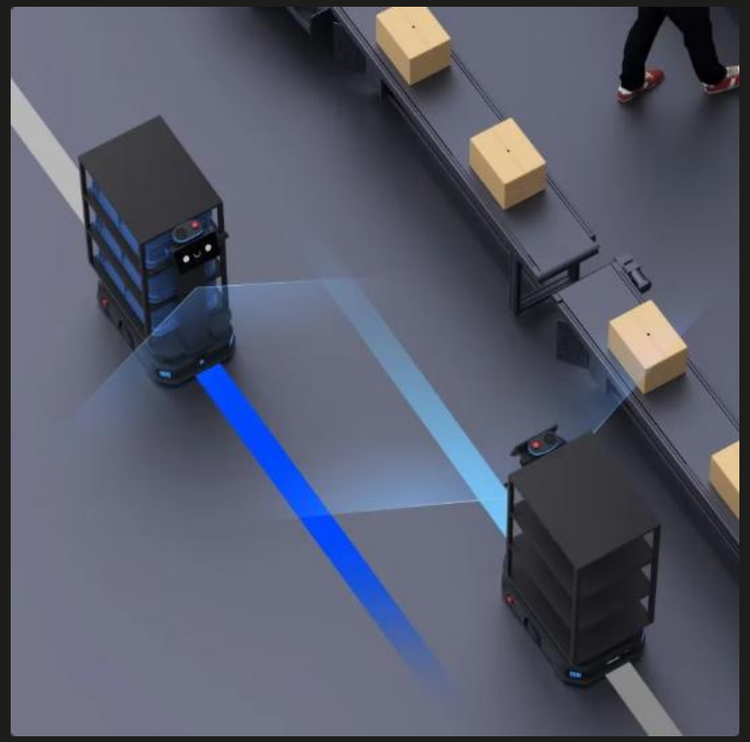
3D 깊이 감지 카메라 기술로 추가 계층의 공간인식이 가능

충돌 방지

거리를 정확하게 측정하고 충돌을 효과적으로 피할 수 있도록 함

SnapEdit

자동 및 반자동 배송 모드



자동 배송 모드

자율 주행이 가능하여 물품을 지정된 장소로 운송하며 필요에 따라 실시간으로 지도를 조정하여 경로 변경이 가능



팔로우 모드

시각적 인식 기술로 여러 로봇 간의 질서 있는 대기 및 후속 조치를 용이하게 하며 재료 준비 및 다양한 물품 운송에 사용



파워 어시스트 모드

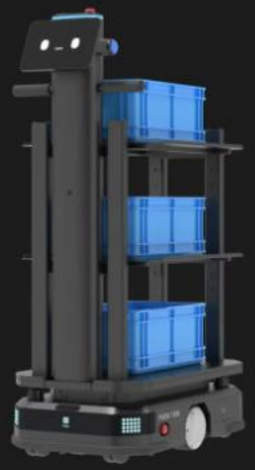
특정 작업 및 지도 생성에 수동 개입 필요 시 전동식 동력 보조 시스템을 이용한 수동대차 기능으로 편의성을 향상

다양한 적재 방식으로 기능 확장



표준 모드

표준, 대용량 자재박스 운반



선반 모드

다중 목표 지점으로 중소형 자재 운송



리프팅 모드

다중 목표 지점으로 중소형 자재 로딩/언로딩



견인 모드

기존 캐리어와 원활하게 매치할 수 있는 바퀴 달린 운반물

다양한 환경에 대한 적응력

다양한 산업 환경에 쉽게 적응할 수 있는 탁월한 이동성을 갖추고 있습니다.



폭 60cm의 좁은 공간에서도 원활하게 작동



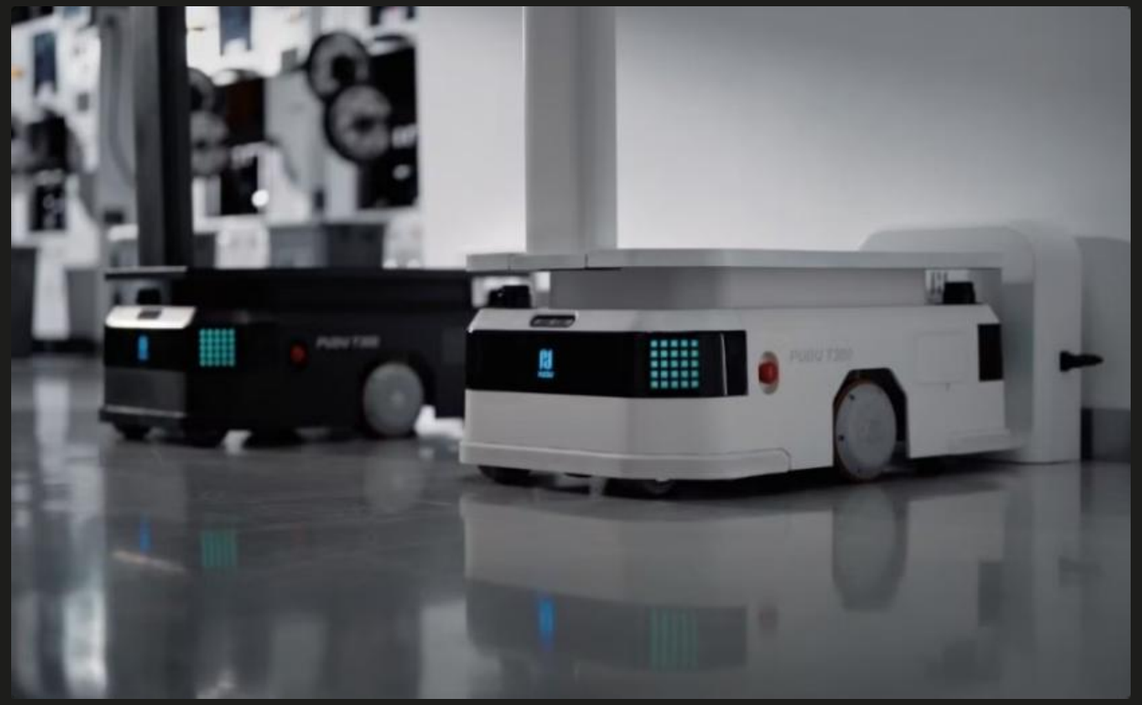
2cm 높이 턱과 3.5cm 홈을 통과하는 뛰어난 평탄도 대응력



스케줄러 시스템을 통한 로봇 간의 협동 작업

- 동일한 환경에서 최대 20대의 로봇 동시 작업
  - 실시간 환경 지각
    - 교통체증 자동 우회
      - 복잡하고 역동적인 시나리오에 적응

24/7 논스톱 작업



연속작업 8시간, 급속충전 2시간

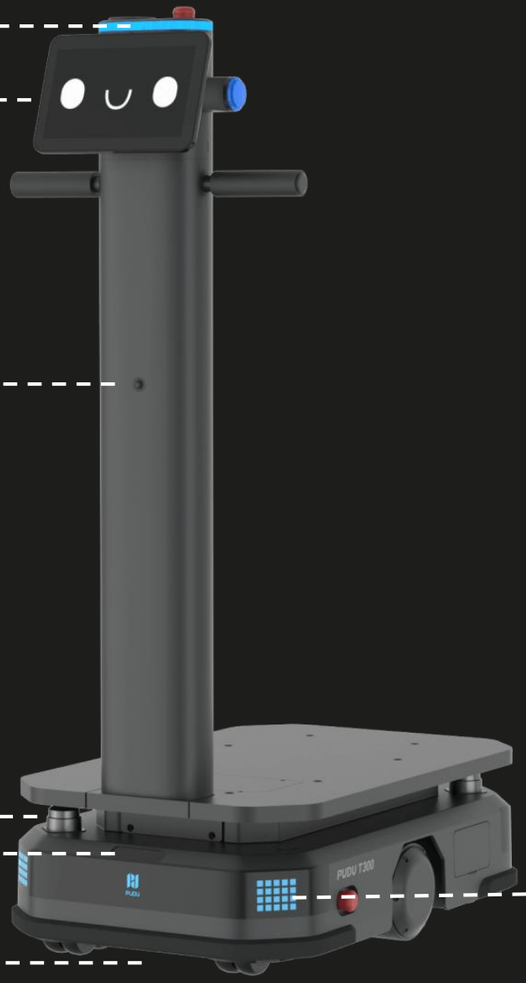


자동 충전 및 배터리 교체 옵션

카고 모델 사양

크기	835mm × 500mm × 135mm
최대 적재 중량	65kg
적재 하중	최대 300kg
사용 시간	비적재 시 : 12시간 / 최대 적재 시: 6시간
주행 속도	1.2m/s
배터리 용량	30Ah
언덕 극복 높이 / 홈 극복 너비	최대 20mm / 최대 35mm
주행 폭	최대 60cm
운영 환경	0℃~40℃

카고 모델 사양


고휘도 위치 표시등
10.1인치 터치 스크린
핸들
전방 카메라
LiDAR
RGBD
교통 신호등
충돌 방지 센서


VSLAM 카메라
눌러서 이동 버튼
로딩 플랫폼
30Ah 교체 가능배터리
(내부 리튬이온)
자동
충전 단자



더욱 강화된 안정성

차량 등급 섀시 및 모션 제어 알고리즘

배송 안정성을 강화하고 다양한 시나리오에서
다양한 재료를 전달하기 적합합니다.

차량 등급 어댑티브 서스펜션

새롭게 업그레이드된 충격 흡수 기술로
안정성을 크게 향상시켰습니다.

다중 인터랙션 기능

눌러서 이동 버튼

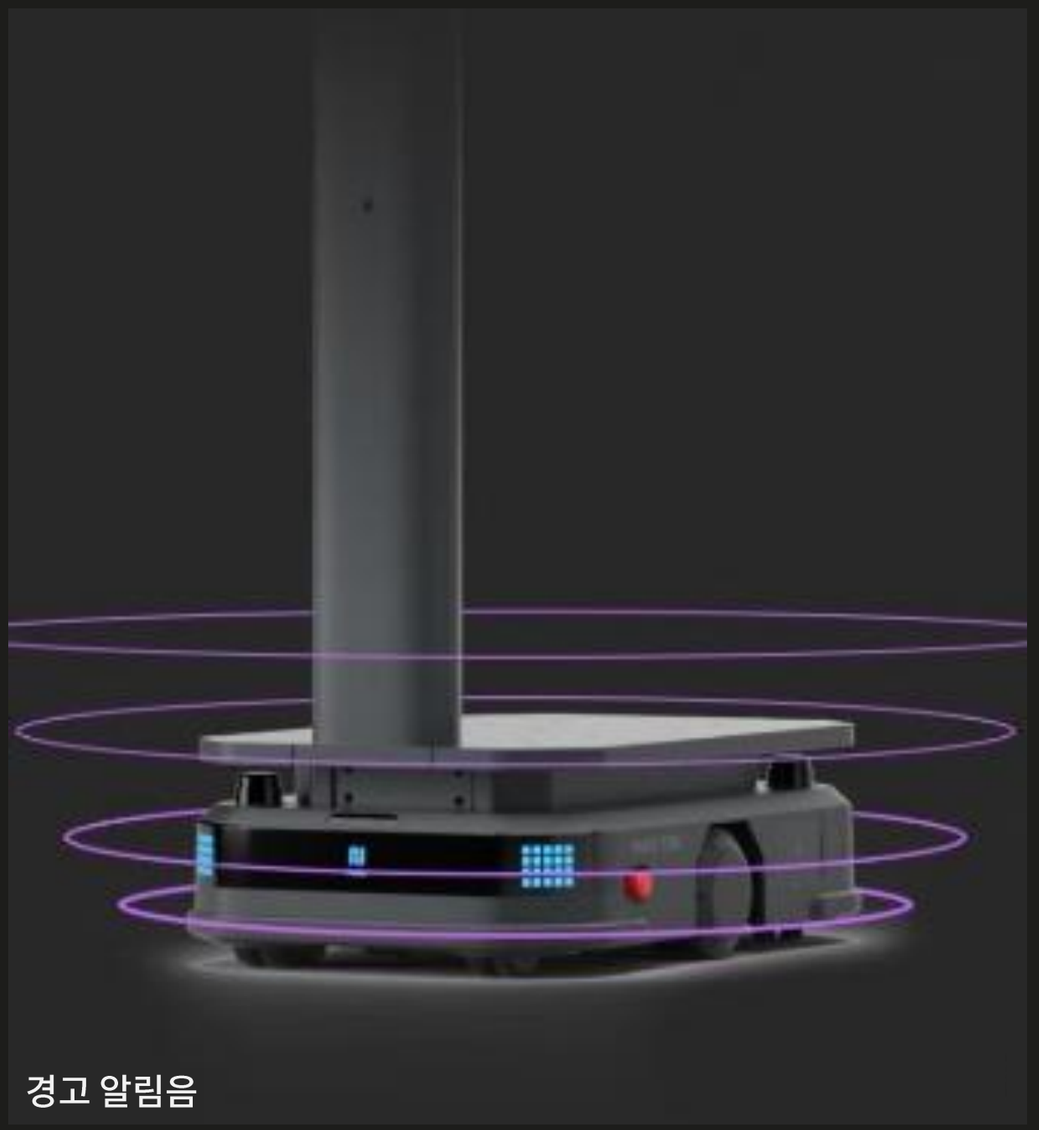


교통 신호등





고휘도 위치 표시등

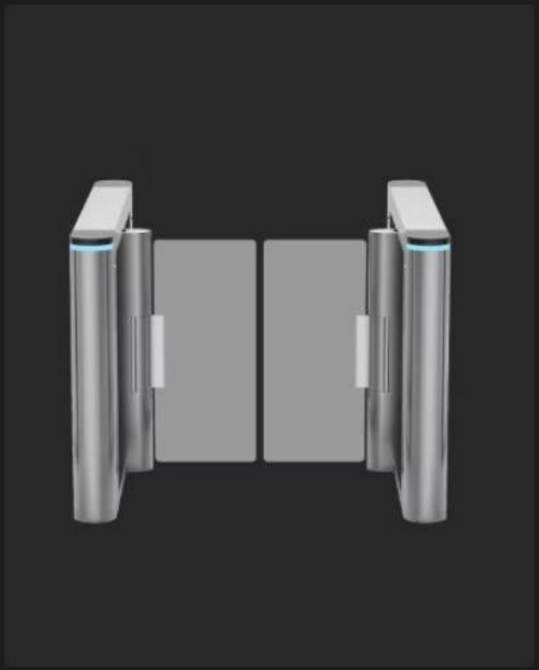


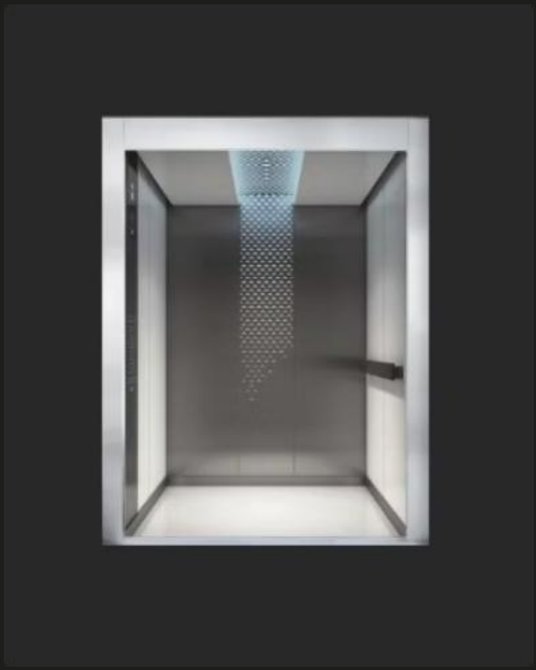
경고 알림음

IoT 기능









확장된 IoT(Internet of Things) 기능을 갖춘 카고는 엘리베이터 제어, e-게이트 액세스, 호출기, 앱 기반 호출과 같은 기타 다양한 스마트 커넥티비티 솔루션을 지원합니다. 월활한 시스템 통합을 위한 소프트웨어 API 인터페이스를 제공하고 편리한 하드웨어 장치 통합을 위한 외부 전원 공급 포트와 USB 콘센트가 장착되어 있습니다.

산업 배송 프로세스



카고의 장점

효율 향상

자체 가이드 방식으로 산업 환경에서 유연하게 넘나들며 재료 운반 시간을 크게 단축하고 작업 효율성을 크게 증가시키며 기업의 생산성을 향상시켜줍니다.

안전능력 향상

첨단 센서와 안전 기능을 갖춘 카고는 장애물을 감지하고 회피하여 작업장 내 사고 위험을 최소화하며 기계와 인간 작업자 간의 더욱 안전한 상호작용을 보장합니다.

고객 수요 맞춤화

특정 산업 요구에 맞게 다양한 부착물 또는 소프트웨어 구성으로 사용자를 지정할 수 있어 여러 대의 별도 기계가 필요하지 않고 다양한 직업과 환경에 적응할 수 있습니다.

지속가능성

최적의 에너지 사용을 위해 설계되었으며 더 긴 작동 시간을 보장하면서도 더 적은 전력을 소비하는 에너지 관리 시스템을 갖추고 있어 전체 에너지 비용과 환경 영향을 줄여줍니다.